Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H° = +178{,}3$ kJ y $\Delta S° = +160{,}6$ J/K (constantes). a) Calcule $\Delta G°$ y Kp a 298 K. ¿Se descompone la caliza a temperatura ambiente? b) Calcule la temperatura a la que $P(CO_2)$ de equilibrio es 1 atm. c) Calcule $P(CO_2)$ de equilibrio a 1000 K. d) Explique, con Le Châtelier, por qué en un horno de cal abierto (donde el CO_2 escapa) la descomposición es completa incluso a temperaturas algo menores que la de b).

Respuesta

a) $\Delta G° \approx +130$ kJ; $Kp \approx 1{,}4 \times 10^{-23}$: no; b) $T \approx 1110$ K; c) $P \approx 0{,}12$ atm; d) al retirar CO_2, $Q = P(CO_2) < Kp$ siempre

DESARROLLO PASO A PASO

1 ΔG° (298 K)

$178\,300 - 298 \cdot 160{,}6 = +130\,400$ J.

2 Kp (298 K)

$e^{-130\,400/(8{,}314 \cdot 298)} = 1{,}4 \times 10^{-23}$: no hay descomposición apreciable.

3 T con Kp = 1

$T = 178\,300/160{,}6 = 1110$ K.

4 Kp (1000 K)

$\Delta G° = 178\,300 - 160\,600 = 17\,700$ J → $K_p = e^{-17\,700/8314} = 0{,}12$ atm.

5 Horno abierto

El CO_2 escapa: $P(CO_2)$ se mantiene bajo Kp, $Q < K$ y la reacción avanza hasta agotar el $CaCO_3$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

ΔG° y Kp a 298 K	**4 pts**
Temperatura	**3 pts**
$P(CO_2)$ a 1000 K	**3 pts**
Explicación	**3 pts**

Idea clave. $Kp = P(CO_2)$: retirar el gas impide alcanzar el equilibrio.